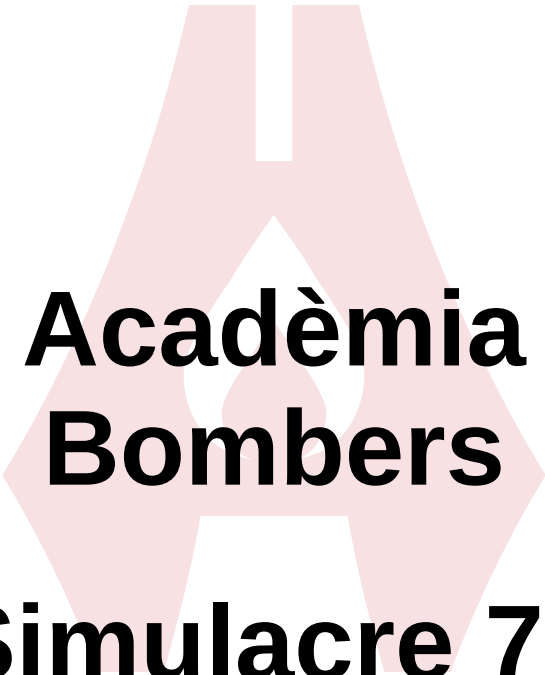




Acadèmia Bombers

Simulacre 73

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Què caracteritza a un mapa planimètric?

- A) No representa el relleu
- B) Representa el relleu a través de colors
- C) Representa detalladament el relleu de la superfície terrestre on s'hi recull amb detall tots els elements naturals i antròpics, de manera que facilita el coneixement d'una porció de terreny sense necessitat de veure'l
- D) Representa el relleu a través de corbes de nivell

2.- Són bombes cinètiques (rotodinàmiques):

- A) Les bombes de flux axial
- B) Les bombes alternatives d'èmbol
- C) Les bombes rotatives
- D) Les bombes reciprocants de diafragma

3.- Quin procés sofreix l'agent reductor durant una reacció d'oxidació reducció?

- A) S'oxida i guanya electrons
- B) Es redueix i cedeix electrons
- C) S'oxida i cedeix electrons
- D) Es redueix i guanya electrons

4.- Quin element protegeix contra els curtcircuits en un circuit de potència d'un motor trifàsic?

- A) La termistància
- B) El contactor
- C) El fusible
- D) El relé tèrmic

5.- D'acord amb l'article 5 del Decret 123/1997, de 13 de maig, és un sistema general de provisió de llocs de treball:

- A) Redistribució d'efectius
- B) Encàrrec de funcions
- C) Adscripció provisional
- D) Concurs de mèrits i capacitats

6.- Quina treball haurà de fer un tràctel per aguantar un moble de 800 kg en suspensió a 80 metres d'altura?

- A) 10 Joules
- B) 6.400 Joules
- C) 64.000 Joules
- D) 0 Joules

7.- Segons la norma UNE 60670-4:2014, per on han de discórrer les canonades d'una instal·lació individual de gas?

- A) Per l'exterior de l'edifici
- B) Per l'interior dels habitatges o per locals d'ús no domèstic
- C) Per zones comunitàries de l'edifici
- D) Per zones comunitàries de l'edifici, o per l'interior de l'habitatge o local d'ús no domèstic al que subministren

8.- Segons la ITC-BT-14, les unions dels tubs rígids de la Línia General d'Alimentació (LGA) seran:

- A) Roscades o soldades
- B) Roscades o embotides
- C) Sòlides o embolcallades
- D) Soldades o pegades

9.- Quina és la diferència principal entre un controlador de motor de CA i un de CC?

- A) Els controladors de CA utilitzen variadors de freqüència mentre que els de CC utilitzen reguladors de tensió
- B) Els controladors de CA poden regular la velocitat del motor, mentre que els de CC no poden
- C) Els controladors de CA utilitzen reguladors de tensió mentre que els de CC utilitzen variadors de freqüència
- D) Els controladors de CA no poden regular la velocitat del motor, mentre que els de CC si que poden

10.- Quina d'aquestes NO és una magnitud fonamental?

- A) La longitud (m)
- B) La quantitat de substància (mol)
- C) El voltatge (v)
- D) La temperatura termodinàmica (K)

11.- Està constituït pel tàlem i per l'hipotàlem:

- A) El cerebel
- B) El mesencèfal
- C) El bulb raquidi
- D) El diencèfal

12.- Quin riu NO és afluent del Llobregat?

- A) El Bastareny
- B) L'Anoia
- C) El Galligants
- D) El Cardener

13.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, és una funció de les sales de coordinació territorial:

- A) Informar el CECAT de tots els serveis que puguin afectar la protecció civil, especialment d'aquells que impliquin l'activació de plans d'emergència de protecció civil
- B) Analitzar diàriament la situació general del risc i la distribució de recursos a Catalunya
- C) Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial
- D) Donar suport a les sales de control territorial

14.- La Línia General d'Alimentació d'una instal·lació elèctrica d'enllaç és aquella que...

- A) Enllaça la xarxa de distribució amb l'escomesa
- B) Enllaça l'escomesa amb la Caixa General de Protecció (CGP)
- C) Enllaça la Caixa General de Protecció (CGP) amb els dispositius generals de comandament i protecció (DGCP)
- D) Enllaça la Caixa General de Protecció (CGP) amb la centralització de comptadors (CC)

15.- Segons la modificació de la Llei 5/1994, de 4 de Maig, quina titulació cal posseir per a l'accés a l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Grup A (A1)
- B) Grup B (A2)
- C) Grup C (C1)
- D) Grup D (C2)

www.academiabombers.com

16.- Quin efecte és característic del vent Fogony?

- A) Normalment és bastant fort i constant
- B) És un vent càlid i humit que bufa a sobrevent d'una serralada
- C) És un vent irregular
- D) És freqüent, però no sempre, durant l'hivern

17.- Com s'anomena el port de muntanya que provoca l'efecte Foehn en vents que bufen des de Vielha cap a Sort?

- A) Port de Cabús
- B) Coll de Conflent
- C) Port del Cantó
- D) Port de la Bonaigua

18.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, amb quina freqüència el Govern ha d'informar el Parlament de la gestió del Pla de protecció civil de Catalunya i de les modificacions que s'hi puguin incorporar?

- A) Anualment
- B) A meitat de legislatura
- C) Semestralment
- D) Trimestralment

19.- Senyala l'afirmació FALSA sobre la institució del Defensor del Poble:

- A) És l'òrgan fiscalitzador de la gestió econòmica de l'Estat
- B) Té legitimitat per a interposar el recurs d'inconstitucionalitat i per interposar el recurs d'empara
- C) És l'alt comissionat de les Corts Generals
- D) Podrà supervisar l'activitat de l'Administració, i donar-ne compte a les Corts Generals

20.- Segons l'ADR, quin significat té el número d'identificació de perill "28"?

- A) Gas tòxic
- B) Líquid inflamable
- C) Gas tòxic, inflamable
- D) Gas corrosiu

21.- A les línies generals d'alimentació (LGA) quina tensió assignada tindran els conductors de coure o alumini?

- A) 0,6/1,6 kV
- B) 0,4/0,6 kV
- C) 10/16 kV
- D) 0,6/1 kV

22.- D'acord amb la norma UNE 60670-3:2014, quina de les següents afirmacions és FALSA en relació amb l'ús del polietilè per les canonades i accessoris?

- A) Les unions de les canonades i accessoris de polietilè s'han de fer preferentment mitjançant soldadura
- B) Es pot usar el polietilè per a canonades soterrades
- C) Les canonades i els accessoris de polietilè utilitzats han de ser de qualitat PE 80 o PE 100
- D) Es pot usar el polietilè per a canonades vistes

23.- A quina fase del mètode ABCDE valorarem la circulació?

- A) A la fase A
- B) A la fase C
- C) A la fase B
- D) A la fase D

24.- Quina afirmació és FALSA sobre el gas CO?

- A) És un gas insípid
- B) És un gas incolor
- C) És un gas irritant
- D) És un gas inodor

25.- Quin és el principal ús del guix en la construcció?

- A) Com a aïllant tèrmic
- B) Com a agent impermeabilitzant
- C) Com a element estructural
- D) Com a revestiment de parets i sostres

26.- Quina de les carreteres o eixos de la xarxa bàsica següents segueix una direcció SW-NE?

- A) La C-66
- B) La C-59
- C) La C-37
- D) La C-45

27.- D'acord amb el que disposa la norma UNE 60670-3:2014, existeixen diferents trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores de $MOP \leq 5$, amb les seves respectives denominacions. Quina de les denominacions proposades NO existeix?

- A) MOP 5
- B) MOP 2
- C) MOP 0,1
- D) MOP 0,4

28.- Quants departaments integren l'Administració de la Generalitat segons el Decret 184/2022, de 10 d'octubre?

- A) 16 departaments
- B) 14 departaments
- C) 15 departaments
- D) 12 departaments

29.- De quin perill ens alerta una etiqueta ADR completament groga?

- A) Matèries comburents
- B) Matèries radioactives
- C) Peròxids orgànics
- D) Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

30.- Un condensador ceràmic amb un valor nominal de 80 nF i una tolerància de $\pm 20\%$:

- A) Es pot connectar en qualsevol direcció en un circuit sense risc de mal funcionament o danys
- B) Oferirà una capacitat real màxima de 100 nF
- C) Té valor nominal de 0,08 Farads
- D) Presenta unes característiques que el fan ser considerat un condensador d'alta capacitat

31.- És una mesura de protecció activa contra incendis:

- A) Les exigències de comportament davant del foc dels materials
- B) La situació, distribució i característiques dels combustibles al local
- C) Els exutoris
- D) El pla d'emergència

www.academiabombers.com

32.- Quin és el nivell de comandament 5 dins el sistema de comandament del cos de Bombers establert al Decret 276/2016?

- A) El cap de torn
- B) El cap de coordinació d'SCB
- C) El subdirector general competent en l'àmbit operatiu
- D) El conseller del Departament d'Interior

33.- Quin tipus de tensió es genera a la part superior d'una mènsula a causa d'una càrrega a l'extrem?

- A) Tensió de torsió
- B) Tensió de compressió
- C) Tensió de tall
- D) Tensió de flexió

34.- Al Decret 276/2016, de 19 de juliol, quins àmbits s'estableixen per donar resposta adequada als sinistres o emergències, facilitar l'assessorament tècnic necessari i assegurar l'atenció a les actuacions amb els nivells de comandaments adequats i necessaris?

- A) Àmbit generalista, àmbit especialitats (GRAE, GRAF...) i àmbit de coordinació (operadors)
- B) Àmbit operatiu, àmbit de coordinació i àmbit de suport
- C) Àmbit regional, àmbit central i àmbit de supervisió
- D) Àmbit de gestió i àmbit de guàrdia

35.- És un gas que es troba parcialment líquid quan s'embala pel seu transport, degut a la seva baixa temperatura:

- A) Gas líquid a alta pressió
- B) Gas dissolt
- C) Gas líquid a baixa pressió
- D) Gas líquid refrigerat

36.- D'acord amb el Protocol d'assetjament sexual de la Generalitat de Catalunya, en els casos d'assetjament, ateses les característiques de les situacions personals i els agents implicats que s'han de tractar, cal tenir en compte certs principis, d'entre els quals NO s'hi troba:

- A) Principi de transparència
- B) Principi d'equitat
- C) Principi d'oportunitat
- D) Principi de lleialtat institucional

37.- Quina de les següents avaluacions es durà a terme durant la valoració secundària?

- A) Circulació i control de l'hemorràgia
- B) Respiració
- C) Anamnesi
- D) Estat d'alerta i via aèria

38.- El pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball ha d'incloure programes de suport a les empreses per a elaborar i aplicar plans d'igualtat, amb una atenció especial a:

- A) Les grans empreses de més de mil treballadors
- B) Les petites i mitjanes empreses de fins a cinquanta treballadors
- C) Les grans empreses de més de cinc-cents treballadors
- D) Les petites i mitjanes empreses de fins a dos-cents cinquanta treballadors

39.- Quin tipus d'ecosistema es caracteritza per tenir aigua estancada o amb molt poc flux?

- A) Els aiguamolls
- B) Els erms
- C) Les brolles
- D) Les màquies

40.- Hi ha 31 parells de nervis espinals al llarg del recorregut descendent de la medul·la. La majoria són:

- A) Sacres
- B) Toràcics
- C) Cervicals
- D) Lumbars

41.- On es troba el punt de sublimació del CO₂?

- A) 72,8 atm i 31°C
- B) 1 atm i -56,6°C
- C) 1 atm i -78°C
- D) 5,1 atm i -78°C

42.- Quin dispositiu s'utilitza per protegir un motor elèctric de sobrecàrregues?

- A) Un variador de freqüència
- B) Un SPD
- C) Un relé tèrmic
- D) Un díode

43.- En una làmpada fluorescent, quin element encén l'arc elèctric inicial per ionitzar el gas i encendre la làmpada?

- A) Balast
- B) Elèctrode
- C) Bugia d'excitació
- D) Encebador

44.- Quina és la tipologia d'entitat de població més habitual a Catalunya?

- A) Els nuclis no urbans
- B) Els disseminats urbans
- C) Els nuclis urbans
- D) Els disseminats no urbans

45.- Quin component de l'alternador converteix el corrent altern en corrent continu?

- A) Rotor
- B) Excitador
- C) Estator
- D) Rectificador

46.- Com s'anomena l'òrgan reproductor femení d'una flor?

- A) Antera
- B) Pistil
- C) Estam
- D) Les flors no tenen òrgans reproductors

47.- Quan parlem del refugi de Rebost, del refugi de Sant Jordi i del refugi de Gresolet, en quin parc natural els podem trobar?

- A) Els Ports
- B) Cadí-Moixeró
- C) L'Albera
- D) Sant Llorenç del Munt i l'Obac

48.- Els Valors Límit d'Exposició (TLV) són guies desenvolupades per l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) que indiquen les concentracions segures d'exposició a agents químics o físics en el lloc de treball. EL TLV-TWA:

- A) És el nivell d'exposició permès durant un període curt, típicament 15 minuts, sense causar irritació o efectes crònics
- B) És la concentració que no s'ha de superar en cap moment
- C) És el nivell mitjà d'exposició permès durant una jornada laboral típica de 8 hores i una setmana laboral de 40 hores
- D) És el nivell mínim de concentració assolit durant una jornada laboral

49.- Què són els detectors d'incendis combinats?

- A) Una combinació entre detector tèrmic i detector de fums
- B) Una variant de detector tèrmic
- C) Una barreja entre detector de fums i detector de gasos
- D) Un sistema de detecció de cèl·lula fotoelèctrica o fotovoltaica

50.- Respecte a la viscositat, quina condició és FALSA?

- A) En un líquid, a major pressió més viscositat
- B) En un gas, a menor pressió més viscositat
- C) En un líquid, a menor temperatura més viscositat
- D) En un gas, a major temperatura més viscositat

51.- Quines xifres li corresponen a les coordenades UTM X quan llegim un mapa orientat al nord?

- A) Les que es troben retolades a la part superior i dreta del mapa
- B) Les que es troben retolades a la part dreta i esquerra del mapa
- C) Les que es troben retolades a la part inferior i esquerra del mapa
- D) Les que es troben retolades a la part inferior i superior del mapa

52.- Durant el SVB, per tal de proporcionar compressions toràciques de gran qualitat:

- A) Administrarem les compressions a la meitat superior de l'estèrnum
- B) Comprimem a una profunditat no superior a 5 cm
- C) No ens recolzarem al pit de la víctima
- D) Comprimem el pit a un ritme de 80-100 min⁻¹

53.- El cargol d'Arquímedes:

- A) No necessita tenir l'extrem inferior submergit per funcionar
- B) És una bomba de desplaçament positiu
- C) Treballa a altes revolucions
- D) Dibuixa un circuit finit

54.- Segons el RDL 5/2015, quina és la durada del permís de l'altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment del personal funcionari?

- A) 8 setmanes
- B) 16 setmanes
- C) 12 setmanes
- D) 20 setmanes

55.- Quin element del sistema d'encesa en els motors Otto és responsable de dirigir el corrent elèctric de la bobina a la buja corresponent en el moment correcte?

- A) El distribuïdor
- B) L'alternador
- C) El Common Rail
- D) La bobina d'encesa

56.- En quins dos tipus principals es classifiquen els equips de protecció respiratòria (EPR)?

- A) Equips d'aire fresc i equips autònoms
- B) Equips filtrants i equips aïllants
- C) Equips de seguretat i equips d'intervenció
- D) Equips de protecció total i equips de protecció parcial

57.- Quin tipus de cimentació directa serveix usualment de cimentació per conjunt de pilars i murs distribuïts, en general, en retícula?

- A) Llosa
- B) Pou de fonamentació
- C) Sabata combinada
- D) Engraellat

58.- D'acord amb el CTE, quina eficàcia mínima haurà d'oferir un extintor de pols 6 kg ABC?

- A) 21A 117B C
- B) 12A 131B C
- C) 21A 113B C
- D) 21A 115B C

59.- Com anomenem a l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames?

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

60.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'elaboració del Pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de forma simplificada per part de l'empresa:

- A) Es podrà dur a terme atenent al nivell formatiu dels treballadors
- B) No està permès
- C) No suposarà una reducció del nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors
- D) S'haurà de materialitzar en cas que ho demanin un o diversos treballadors de l'empresa

61.- Com s'anomena el punt en el diagrama de fases d'una substància on coexisteixen les tres fases de la substància: sòlid, líquid i gas?

- A) Triangle de fases
- B) Punt triple
- C) Punt SLG
- D) Punt crític

62.- Quina de les següents bombes volumètriques treballa normalment a altes revolucions?

- A) Les bombes d'èmbol
- B) Les bombes de cargol
- C) Les bombes de diafragma
- D) Cap de les tres

63.- A quin sector correspon el vent de garbí?

- A) De 202.5° a 247.5°
- B) De 112.5° a 157.5°
- C) De 22.5° a 67.5°
- D) De 247.5° a 292.5°

64.- Atesa la seva velocitat, quin tipus de combustió genera ones de pressió contínues?

- A) La combustió simple
- B) La detonació
- C) La deflagració
- D) La combustió lenta

65.- On se situarà la concentració dels comptadors elèctrics en un edifici de vuit plantes?

- A) Per plantes intermèdies o a un espai exclusivament destinat a la concentració dels comptadors situat al terrat o la coberta
- B) Per plantes intermèdies
- C) A la planta baixa, en tot cas
- D) A la planta baixa, entresòl o primer soterrani

66.- En asfalt o terrenys amb molta adherència:

- A) En els vehicles de tracció total permanent s'ha d'evitar posar els bloqueigs
- B) En els vehicles de tracció total permanent s'ha d'evitar utilitzar les curtes
- C) En els vehicles de tracció total opcional es recomana utilitzar la reductora
- D) Totes les respostes són correctes

67.- A quina temperatura coincideix el valor dels graus Celsius i els Fahrenheit?

- A) -32°C // -32°F
- B) 0°C // 0°F
- C) 36°C // 36°F
- D) -40°C // -40°F

68.- Per tal de conèixer el cabal d'aigua que arriba des del subministrament públic a un habitatge omplim una cubeta de 10 litres de capacitat en 5 segons. Quin és el cabal subministrat?

- A) $2 \text{ m}^3/\text{s}$
- B) $0,01 \text{ m}^3/\text{s}$
- C) $0,0002 \text{ m}^3/\text{s}$
- D) $0,002 \text{ m}^3/\text{s}$

69.- A qui correspon fer un seguiment de l'aplicació del Protocol d'assetjament sexual de la Generalitat de Catalunya i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades?

- A) A la Direcció General de la Inspecció de Treball
- B) A la Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+
- C) A la Direcció General de Funció Pública
- D) A la Direcció General de Comunicació del Govern

70.- Quina és la mescla bàsica utilitzada per preparar morter de ciment?

- A) Ciment i calç
- B) Ciment i àrids fins
- C) Ciment i guix
- D) Ciment i resines

71.- Quants litres d'escuma resultaran de 21 litres d'escumògen al 7%, amb un coeficient d'expansió de 100?

- A) 14.700 litres
- B) 3.000 litres
- C) 1.470 litres
- D) 30.000 litres

72.- Quin nom defineix un àtom carregat elèctricament?

- A) Catió
- B) Anió
- C) Ió
- D) Isòtop

73.- Quin element trobarem en els motors de gasolina però no en els dièsel?

- A) Bugies per generar guspires d'alt voltatge
- B) Injector
- C) Segments
- D) Bugies d'escalfament

74.- Tenim un motor que proporciona 30 revolucions per minut (r.p.m). A quant equival en radiants/segon?

- A) 9π rad/s
- B) 90π rad/s
- C) 31,17 rad/s
- D) π rad/s

75.- D'acord amb l'article 42 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, és una falta molt greu:

- A) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre
- B) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin
- C) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents
- D) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal

76.- Quina de les següents retribucions forma part de les retribucions complementàries segons la Llei de funció pública catalana?

- A) El sou
- B) Els triennis
- C) Les pagues extraordinàries
- D) El complement de destinació

77.- Contra què protegeix l'interruptor diferencial en un quadre de comandament i protecció d'un habitatge?

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Només contra contactes directes
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

78.- Per quin ús la superfície construïda de tot sector d'incendi no haurà d'excedir els 2.500 m²?

- A) Residencial habitatge, Administratiu o Comercial
- B) Docent
- C) Hospitalari
- D) Aparcament

79.- Quina de les següents és una característica dels materials ceràmics?

- A) La seva alta ductilitat
- B) La seva alta fragilitat
- C) Una conductivitat tèrmica elevada
- D) Una baixa resistència a la calor

80.- Quina afirmació és FALSA sobre el plasma sanguini?

- A) És una solució viscosa
- B) Conté un 92 % d'aigua
- C) És de color groc
- D) Constitueix aproximadament el 12% del volum total de sang

81.- Tenim una càrrega penjant d'un polispast format per una politja mòbil i una politja fixa. Quina distància de corda hauré d'estirar per elevar la càrrega 5 cm?

- A) 1 cm
- B) 5 cm
- C) 10 cm
- D) 2,5 cm

82.- Quina de les següents comarques presenta una menor superfície?

- A) El Moianès
- B) L'Urgell
- C) El Garraf
- D) El Maresme

83.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent positiu?

- A) Surarà
- B) Romandrà en equilibri
- C) Tendrà a enfonsar-se
- D) Fluctuarà

84.- A efectes de la norma UNE 60670-2:2014, a què es refereix la instal·lació comú?

- A) Al conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau de connexió de servei, exclosa aquesta, i la clau o claus d'edifici, incloses aquestes, en el cas d'instal·lacions receptores subministrades des de xarxes de distribució
- B) Al conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d'escomesa, exclosa, i les claus d'usuari, incloses
- C) Al conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d'usuari, inclosa, i les claus d'aparell, incloses
- D) Al conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d'edifici, o la clau de connexió de servei si aquesta existeix, excloses, i les claus d'usuari, incloses

85.- Quina força exerceix el motor d'un vehicle d'una tonelada que accelera a raó de 2 m/s²?

- A) 500 N
- B) 2.000 N
- C) 5.000 N
- D) 150 N

86.- És un sistema de seguretat activa dels vehicles en la frenada electrònica que permet ajustar de manera variable la força de frenada a les rodes individuals en funció de diverses condicions i factors de conducció:

- A) L'EBV
- B) El BAS
- C) El sistema Run-Flat
- D) L'ASR

87.- El pla del Bages és una conca d'erosió que ha estat excavada per:

- A) El riu Anoia
- B) Els rius Cardener i Llobregat
- C) El riu Francolí
- D) Els rius Ter i Congost

88.- Quin dels següents òrgans té la consideració d'òrgan actiu de l'Administració de la Generalitat?

- A) Intervenció General
- B) Comissió Jurídica Assessora
- C) Departament de Territori
- D) Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics

89.- La relació entre la pressió atmosfèrica i altura:

- A) És directament proporcional
- B) És quadràtica
- C) És inversament proporcional
- D) És inexistent

90.- Què estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, en relació amb les polítiques i actuacions dels poders públics?

- A) Han de procurar d'atènyer-se als rols de gènere en el nomenament dels titulars dels òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats o dependents
- B) Han de censurar les entitats de defensa dels drets de les dones
- C) Les administracions públiques de Catalunya no tindran en compte el sexe de les persones en el nomenament dels titulars dels òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats o dependents
- D) Han de fer visibles i reconèixer els grups de defensa dels drets de les dones

91.- Quina de les següents turbines és de flux tangencial?

- A) La turbina Pelton
- B) La turbina Kaplan
- C) Les turbines de Francis i Kaplan
- D) La turbina Francis

92.- A quina comarca és més probable que hi trobem exemplars de l'espècie "Pinus uncinata"?

- A) El Baix Ebre
- B) La Cerdanya
- C) Osona
- D) El Maresme

93.- Per què s'usa la cànula de Guedel?

- A) En una víctima inconscient, obre la via aèria i evita que la llengua caigui cap enrere
- B) Estabilitza la columna cervical en una víctima inconscient
- C) Per traslladar pacients retinguts dins d'un vehicle amb difícil accés
- D) Obre la via aèria fixant la mandíbula

94.- Quina part del sistema nerviós desenvolupa les funcions del peristaltisme intestinal o del batec del cor?

- A) El Sistema Nerviós Somàtic (SNS)
- B) El Sistema Nerviós Antipàtic (SNA)
- C) Aquestes funcions no són controlades pel sistema nerviós
- D) El Sistema Nerviós Vegetatiu (SNV)

95.- Senyala l'afirmació FALSA sobre les coordenades UTM:

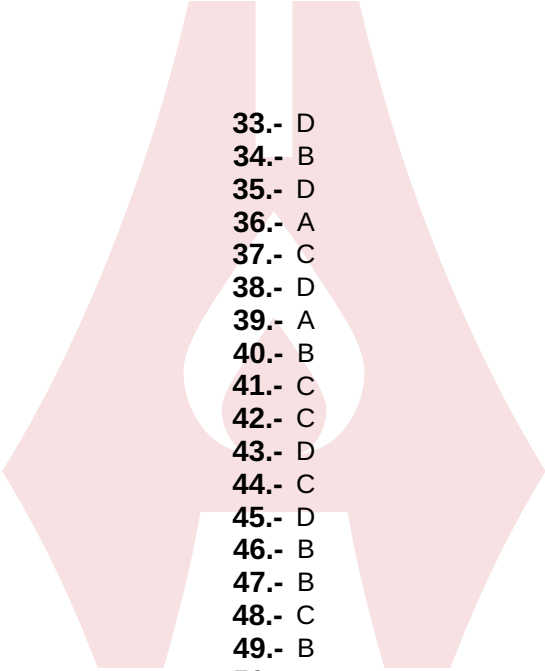
- A) Cada fus equival a 6° de latitud
- B) Les coordenades UTM mai prenen valors negatius
- C) El fus comprès entre els 0° i els 6°E és el fus número 31
- D) A cada fus s'hi defineixen 20 bandes

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 73 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- A	33.- D	65.- D
2.- A	34.- B	66.- A
3.- C	35.- D	67.- D
4.- C	36.- A	68.- D
5.- D	37.- C	69.- C
6.- D	38.- D	70.- B
7.- D	39.- A	71.- D
8.- B	40.- B	72.- C
9.- A	41.- C	73.- A
10.- C	42.- C	74.- D
11.- D	43.- D	75.- D
12.- C	44.- C	76.- D
13.- C	45.- D	77.- B
14.- D	46.- B	78.- A
15.- C	47.- B	79.- B
16.- A	48.- C	80.- D
17.- D	49.- B	81.- C
18.- A	50.- B	82.- C
19.- A	51.- D	83.- C
20.- D	52.- C	84.- D
21.- D	53.- B	85.- B
22.- D	54.- B	86.- A
23.- B	55.- A	87.- B
24.- C	56.- B	88.- D
25.- D	57.- D	89.- C
26.- C	58.- C	90.- D
27.- C	59.- D	91.- A
28.- B	60.- C	92.- B
29.- A	61.- B	93.- A
30.- A	62.- B	94.- D
31.- D	63.- A	95.- A
32.- C	64.- C	

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

El mapa és la representació bidimensional, a escala, d'un conjunt de dades seleccionades (relleu, tipus de sòls, vegetació, roques, etc.).

Planimètric: no representa el relleu.

Topogràfic: representa detalladament el relleu de la superfície terrestre on s'hi recull amb detall tots els elements naturals i antròpics, de manera que facilita el coneixement d'una porció de terreny sense necessitat de veure'l.

Altimetria: part del mapa que representa el relleu a través de corbes de nivell.

2.-

Les bombes cinètiques (rotodinàmiques) es divideix en tres subgrups: centrífugues, perifèriques (axials) i especials.

Reciprocants = alternatives.

3.-

L'agent oxidant, en canvi, es redueix i guanya electrons.

4.-

Un fusible és un element o dispositiu de protecció del circuit o conjunt de circuits d'un aparell, d'una instal·lació, etc, contra les sobrecàrregues o els curtcircuits accidentals.

5.-

Article 5. Dels sistemes generals de provisió.

De conformitat amb el que disposin les relacions de llocs de treball, la provisió dels llocs per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat es realitzarà pel sistema de concurs de mèrits i capacitats, que serà el normal per proveir els llocs de treball, i pel sistema de lliure designació.

6.-

$Treball = Força \times desplaçament$

En aquest cas, en estar en suspensió, el desplaçament no existeix i el seu valor és 0, per tant el treball del tràctel serà zero també.

7.-

UNE 60670-4:2014 - Instal·lacions receptores de gas subministrades a una pressió màxima d'operació (MOP) inferior o igual a 5 bar.

Les canonades pertanyents a la instal·lació comuna han de discórrer per zones comunitàries de l'edifici (façana, façana ventilada, terrat, patis, vestíbuls, caixa d'escala, etc.). Les canonades de la instal·lació individual han de discórrer per zones comunitàries de l'edifici, o per l'interior de l'habitatge o local d'ús no domèstic al que subministren.

8.-

ITC-BT-14 - 2. Instal·lació.

Les unions dels tubs rígids seran roscades o embotides, de manera que no es puguin separar els extrems.

www.academiabombers.com

9.-

Els controladors de motors de CA utilitzen variadors de freqüència per ajustar la velocitat del motor. Aquests variadors canvien la freqüència de l'alimentació elèctrica que rep el motor.

Els controladors de motors de CC utilitzen reguladors de tensió per modificar la velocitat del motor. Ajustant la tensió d'entrada, es controla la velocitat de gir del motor.

10.-

Longitud: És la distància entre dos punts en l'espai. Es mesura en metres (m).

Massa: És la quantitat de matèria d'un objecte. Es mesura en quilograms (kg).

Temps: És la durada o successió d'esdeveniments. Es mesura en segons (s).

Temperatura: És una mesura de l'energia cinètica mitjana de les partícules d'un sistema. Es mesura en graus Kelvin (K).

Intensitat de corrent elèctric: És la quantitat de càrrega que passa per una secció transversal en una unitat de temps. Es mesura en amperes (A).

Quantitat de substància: És una mesura de la quantitat de partícules d'una substància, com ara àtoms o molècules. Es mesura en moles (mol).

Intensitat luminosa: És la quantitat de llum per unitat de temps que es produeix en una direcció concreta. Es mesura en candela (cd).

11.-

Tàlem: Es troba situat entre els hemisferis cerebrals. És on acaben les vies sensitives importants i integra aquesta informació. Dóna lloc a les respostes emocionals de les sensacions.

Hipotàlem: Ubicat just a sota el tàlem, és l'encarregat de regular les funcions endocrines mitjançant el control de la hipòfisi; controla els períodes de vigília i son, regula la temperatura corporal, regula la sensació de gana i set, el metabolisme dels greixos...

12.-

El Galligants neix a les Gavarres i s'escola fins al pla de Girona a través de la vall de Sant Daniel, on s'uneix al riu Onyar i aquest alhora ho fa al Ter al cap de pocs metres.

13.-

Article 15.3.

14.-

ITC-BT-14 - 1.

15.-

Art. 17

Escala superior: grup A (titulació A1)

Escala executiva: grup B (titulació A2)

Escala tècnica: grup C (titulació C1)

Escala bàsica: grup D (titulació C2)

www.academiabombers.com

16.-

L'efecte Fogony és un vent sec, característic del costat de sotavent dels massissos muntanyosos. És freqüent, però no sempre, durant l'estació càlida. Els vents Foehn normalment són bastant forts i constants, amb velocitats de 60 a 100 km/h però poden arribar a 150 km/h.

17.-

El vent del nord arriba fred i molt humit al vessant atlàntic dels Pirineus, de manera que deixa una temperatura molt baixa a Vielha. Aquest vent, en ser perpendicular a la serralada pirinenca, es troba amb aquesta barrera de muntanyes que ha de travessar d'alguna manera. Així doncs, ascendeix pel port de la Bonaigua i es refreda a raó de 0,6 °C cada 100 metres (ja que les lleis de l'atmosfera sense inversió tèrmica ens diuen que l'aire saturat es refreda a mesura que guanya altitud a aquest ritme). En refredar-se, el vapor d'aigua es condensa i es formen núvols al vessant nord del Pirineu.

A partir d'aquí, el vent del nord ja ha travessat l'obstacle muntanyós i ara li toca baixar, però canvia totalment les característiques d'origen i provoca un canvi meteorològic microlocal molt important. A mesura que va baixant, va perdent humitat i es va escalfant, de tal manera que arriba a Sort ressec i reescalfat.

18.-

Article 16.3. El Govern ha d'informar anualment el Parlament de la gestió del Pla i de les modificacions que s'hi puguin incorporar.

19.-

CE - Article 54.

Una llei orgànica regularà la institució del Defensor del Poble, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquestes per a defensar els drets compresos en aquest Títol; a aquest efecte podrà supervisar l'activitat de l'Administració, i donar-ne compte a les Corts Generals.

20.-

Punt 5.3.2.3.2.

22.-

3.1 Polietilè.

Per a les canonades vistes no es pot utilitzar tub de polietilè.

El tub i els accessoris de polietilè utilitzats han de ser de qualitat PE 80 o PE 100, i han de ser conformes a la Norma de sistema UNE-EN 1555. L'ús del polietilè queda limitat a canonades soterrades i a trams allotjats en beines encastades que discorren per murs exteriors o soterrades que subministren a armaris de regulació i/o comptadors de les edificacions. Aquests armaris han de tenir almenys una de les parets confrontant amb l'exterior.

23.-

A: Airway (via aèria)
B: Breathing (respiració)
C: Circulation (circulació)
D: Disability (disfunció neurològica)
E: Exposure (exposició al medi)

24.-

El CO és un gas inodor, incolor i insípid, no és irritant, per la qual cosa no provoca una reacció de rebuig al ser inhalat, facilitant la seva inhalació accidental.

26.-

La C-37 (Valls-Olot) segueix una direcció SW-NE (paral·lela a la costa).

Les següents carreteres segueixen una direcció SE-NW (perpendiculars a la costa):

C-45: Maials - Seròs.

C-59: Santa Perpètua de la Mogoda - Santa Maria d'Oló.

C-66: Palafrugell - Besalú.

27.-

$2 < \text{MOP} \leq 5$: MOP 5
 $0,4 < \text{MOP} \leq 2$: MOP 2
 $0,15 < \text{MOP} \leq 0,4$: MOP 0,4
 $0,05 < \text{MOP} \leq 0,15$: MOP 0,15
 $\text{MOP} \leq 0,05$: MOP 0,05

28.-

El Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que l'Administració de la Generalitat està organitzada en els departaments següents:

1. Departament de la Presidència
2. Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori
3. Departament d'Economia i Hisenda
4. Departament d'Empresa i Treball
5. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
6. Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
7. Departament d'Interior
8. Departament de Justícia
9. Departament de Salut
10. Departament d'Educació
11. Departament de Recerca i Universitats
12. Departament de Cultura
13. Departament de Drets Socials
14. Departament de Feminismes i Igualtat

29.-

Etiqueta 4.3: matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables (tota blava).

Etiqueta 5.2: peròxids orgànics (vermell a la part superior, groc a la part inferior).

Etiqueta 7: matèries radioactives (tota blanca o meitat superior groga i meitat inferior blanca, segons la categoria).

30.-

Capacitat real màxima = valor nominal + (tolerància / 100) × valor nominal

Capacitat real màxima = $80 \text{ nF} + (20 / 100) \times 80 \text{ nF} = 96 \text{ nF}$.

$1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$. Això significa que un nanofarad és una bilionèsima part d'un farad.

Els condensadors ceràmics no tenen polaritat. Això vol dir que es poden connectar en qualsevol direcció en un circuit sense risc de mal funcionament o danys.

Presenta unes característiques que el fan ser considerat un condensador de baixa capacitat.

31.-

www.academiabombers.com

INSST - NTP 599.

Mesures de protecció passiva:

- Ubicació de l'empresa en relació amb l'entorn.
- Situació, distribució i característiques dels combustibles al local.
- Característiques dels elements constructius dels locals: estabilitat al foc (EF), paraflames (PF) i resistència al foc (RF).
- Exutoris.
- Exigències de comportament davant del foc dels materials (M0, M1, M2, M3, M4).

Mesures de protecció activa:

- Organització de la lluita contra incendis.
- Ensinistrament del personal en actuacions de lluita contra incendis.
- Mitjans de detecció d'incendis.
- Transmissió de l'alarma.
- Mitjans de lluita contra incendis (extintors, BIE, etc.)
- Vies d'evacuació.
- Pla d'emergència.
- Facilitat d'accés dels serveis d'extinció d'incendis exteriors.
- Manteniment dels sistemes de detecció, alarma i extinció.

32.-

Article 21. Estructura i nivells de comandament.

21.1. El sistema de comandament s'estructura en cinc nivells de comandament, en funció de les necessitats d'organització, els quals s'ordenen de menys a més gravetat o risc potencial del servei o la situació d'emergència.

Nivell de comandament 1: cap de sortida.

Nivell de comandament 2: sotscap territorial.

Nivell de comandament 3: cap territorial.

Nivell de comandament 4: cap operatiu.

Nivell de comandament 5: subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

33.-

A la part superior de la mènsula es genera una tensió de tracció. Això passa perquè el moment flector intenta "estirar" la part superior mentre la mènsula es deforma sota la càrrega.

A la part inferior de la mènsula es genera una tensió de compressió. Això es deu al fet que el moment flector intenta "comprimir" la part inferior de la mènsula.

36.-

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Un hipotètic "Principi de transparència" seria incompatible amb el Principi de confidencialitat.

Principis generals:

www.academiabombers.com

- Principi de lleialtat institucional.
- Principi d'equitat.
- Principi de respecte a la dignitat personal.
- Principi de no-discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
- Principi de confidencialitat.
- Principi de voluntarietat.
- Principi d'oportunitat.
- Principis d'eficàcia, de coordinació i de participació.
- Principi de celeritat.

37.-

La Valoració Primària té per objectiu detectar i tractar els símptomes de risc vital, mitjançant la valoració i actuació immediata, basada en la regla mnemotècnica: ABCDE.

- A. Estat d'alerta i via aèria;
- B. Respiració;
- C. Circulació i control de l'hemorràgia;
- D. Disfunció neurològica,
- E. Exposició.

La Valoració Secundària consisteix en una avaluació sindròmica més específica mitjançant l'anamnesi, l'examen físic sistemàtic i la monitorització completa de les constants vitals.

38.-

Article 34.

2. El pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball, que ha d'especificar la dotació econòmica i els mecanismes d'avaluació corresponents per a cadascuna de les línies d'actuació, ha d'incloure:

- a) Programes de suport a les empreses per a elaborar i aplicar plans d'igualtat, amb una atenció especial a les petites i mitjanes empreses de fins a dos-cents cinquanta treballadors.
- b) Programes de suport i d'assessorament per a incorporar la figura del professional d'igualtat de dones i homes a les empreses, com ara la de tècnic superior de promoció d'igualtat de gènere o la d'agent d'igualtat de dones i homes a les empreses.

39.-

Hi predominen les herbàcies com les herbes, els joncs o les canyes.

40.-

Hi ha 31 parells de nervis espinals al llarg del recorregut descendent de la medul·la: 8 parells de nervis cervicals, 12 toràcics, 5 lumbar, 5 sacres i 1 coccigi.

41.-

Punt triple: 5,1 atm i -56,6°C

Punt crític: 72,8 atm i 31°C

42.-

Es tracta d'un dispositiu electromecànic, dissenyat per protegir els motors elèctrics de sobrecàrregues o escalfaments.

43.-

El balast limita i regula el corrent a través del tub fluorescent.

44.-

GENCAT: Departament de territori.

Nucli urbà: 3.133 entitats (53%)

Nucli no urbà: 129 entitats (2%)

Disseminat urbà: 209 entitats (4%)

Disseminat no urbà: 2.419 entitats (41%)

www.academiabombers.com

46.-

El pistil és la unitat bàsica del que constitueix el gineceu (part femenina d'una flor)

48.-

Són les sigles de Time-Weighted Average.

TLV-STEL: nivell d'exposició permès durant un període curt, típicament 15 minuts, sense causar irritació o efectes crònics.

TLV-C (Ceiling): concentració que no s'ha de superar en cap moment.

49.-

Els detectors tèrmics són sensibles a l'elevació de la temperatura:

- Termostàtics. S'activen quan la temperatura ambient excedeix d'un cert valor durant un temps suficient.
- Termovelocimètrics. S'activen quan la velocitat d'augment de la temperatura excedeix d'un cert valor durant un temps suficient.
- Combinats. Incorporen un element termostàtic i un altre de velocimètric.

51.-

Quan llegim un mapa orientat al nord, a les UTM X li corresponen les xifres que es troben retolades a la part inferior i superior del mapa i a les UTM Y les de l'esquerra i de la dreta.

52.-

ERC - Compressions toràciques de gran qualitat.

- Comenceu les compressions toràciques al més aviat possible.
- Administreu les compressions a la meitat inferior de l'estèrnium ('al centre del pit').
- Comprimit a una profunditat mínima de 5 cm però no superior a 6 cm.
- Comprimit el pit a un ritme de 100-120 min⁻¹ amb el mínim d'interrupcions possibles.
- Deixeu que el pit retrocedeixi completament després de cada compressió; no us recolzeu al pit.
- Feu les compressions toràciques sobre una superfície ferma sempre que sigui possible.

53.-

El cargol d'Arquimedes és un dispositiu usat per a l'elevació d'aigua, que consisteix en un tub de gran diàmetre, amb l'extrem inferior submergit en el líquid, i a l'interior del qual i ajustat a la paret hi ha un tub enrotllat en espiral que es fa girar mitjançant una manivela situada a l'extrem superior del dispositiu.

Una bomba de desplaçament positiu és un tipus de bomba que mou un fluid mitjançant l'entrada d'un volum fix de fluid a una cambra o compartiment i després la seva expulsió. En contrast amb les bombes centrífugues, que depenen de la velocitat per augmentar la pressió i moure el fluid, les bombes de desplaçament positiu funcionen a través del desplaçament mecànic del fluid.

54.-

A partir de 2021 ha passat a ser de 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

55.-

El distribuïdor actua com a intermediari entre la bobina d'encesa i les bujies. Als sistemes moderns, el distribuïdor tradicional pot ser substituït per un sistema d'encesa electrònica que utilitza sensors per controlar el temps d'encesa de manera més precisa.

56.-

Guia Tècnica per a la utilització d'EPIS per part dels treballadors - Apèndix 4. Tipus d'EPI. Aspectes a considerar.

Els equips aïllants es subdivideixen en: equips d'aire fresc, equips de línia d'aire comprimit i equips autònoms.

57.-

Taula 4.1. Tipus de fonaments directes i la utilització més usual.

Sabata aïllada: Pilar aïllat, interior, mitger o de cantonada.

Sabata combinada: 2 o més pilars contigus.

Sabata correguda: Alineacions de 3 o més pilars o murs.

Pou de fonamentació: Pilar aïllat.

Engraellat: Conjunt de pilars i murs distribuïts, en general, en retícula.

Llosa: Conjunt de pilars i murs.

59.-

Combustibilitat: qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense.

60.-

Article 16.2 bis. Apartat afegit per l'article 8 de Llei 25/2009, de 22 de desembre. Les empreses, atenent el nombre de treballadors i la naturalesa i perillositat de les activitats realitzades, poden realitzar el Pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de forma simplificada, sempre que això no suposi una reducció del nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors i en els termes que es determinin per reglament.

61.-

En aquest punt, les condicions de temperatura i pressió són tal que les tres fases poden existir alhora en equilibri.

62.-

Les bombes d'èmbol poden crear pressions de milers d'atmosferes, essent de tota la gamma de bombes existents, les que posseeixen major impulsió; normalment funcionen a baixes revolucions, del ordre de 300 a 500 rpm.

La bomba de cargol posseeix unes corbes característiques de subministrament bastants uniformes, arribant a ser capaç de treballar a altes revolucions, entre 3.000 i 5.000 rpm.

63.-

Vent del nord o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5°

Vent del nord-est o gregal (NE): de 22.5° a 67.5°

Vent de l'est o llevant (E): de 67.5° a 112.5°

Vent del sud-est o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5°

Vent del sud o migjorn (S): de 157.5° a 202.5°

Vent del sud-oest o garbí (SW): de 202.5° a 247.5°

Vent de l'oest o ponent (W): de 247.5° a 292.5°

Vent del nord-oest o mestral (NW): de 292.5° a 337.5°

64.-

La detonació genera ones de pressió discontinúes.

65.-

ITC-BT-16 - 2.2 Col·locació en forma concentrada.

En funció de la naturalesa i el nombre de comptadors, així com de les plantes de l'edifici, la concentració dels comptadors se situarà de la manera següent:

- En edificis de fins a 12 plantes es col·locaran a la planta baixa, entresòl o primer soterrani. A edificis superiors a 12 plantes es podrà concentrar per plantes intermèdies, comprnent cada concentració els comptadors de 6 o més plantes.
- Podran disposar-se concentracions per plantes quan el nombre de comptadors en cadascuna de les concentracions sigui superior a 16.

66.-

En asfalt o terrenys amb molta adherència, s'ha d'evitar utilitzar la reductora en els vehicles de tracció total opcional, ja que quan posem les marxes curtes s'enclava la doble tracció i aquests sistemes no solen tenir compensació de voltes per a la diferència de radi entre eixos.

En els vehicles de tracció total permanent, es poden utilitzar les curtes, però s'ha d'evitar posar els bloqueigs en aquestes situacions.

67.-

Quan a la fórmula de conversió de graus Fahrenheit a Celsius (i viceversa) substituïm un dels dos valors per "-40", l'altre valor també donarà "-40".

$$\begin{aligned} ^\circ\text{F} &= (^\circ\text{C} \times 1,8) + 32 \\ ^\circ\text{F} &= (-40 \times 1,8) + 32 \\ ^\circ\text{F} &= -72 + 32 = -40^\circ\text{F}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ^\circ\text{F} &= (^\circ\text{C} \times 1,8) + 32 \\ -40 &= (^\circ\text{C} \times 1,8) + 32 \\ -72 &= 1,8^\circ\text{C} \\ ^\circ\text{C} &= -72/1,8 = -40^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

68.-

Equival a 2 litres per segon.

$$\begin{aligned} V &= 10 \text{ litres } [10 \text{ L} \times (1 \text{ m}^3/1.000 \text{ L}) = 10/1.000 = 0,01 \text{ m}^3 \\ t &= 5 \text{ segons} \end{aligned}$$

$$Q = V/t = 0,01 \text{ m}^3 / 5 \text{ s} = 0,002 \text{ m}^3/\text{s}.$$

69.-

La Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctoresproposades.

70.-

El morter de ciment és un material de construcció obtingut de la barreja de sorra i aigua amb ciment, que actua com a conglomerant.

Les propietats del morter de ciment natural depenen de la procedència, però la seva resistència sempre és més baixa que la del morter de ciment Pòrtland.

71.-

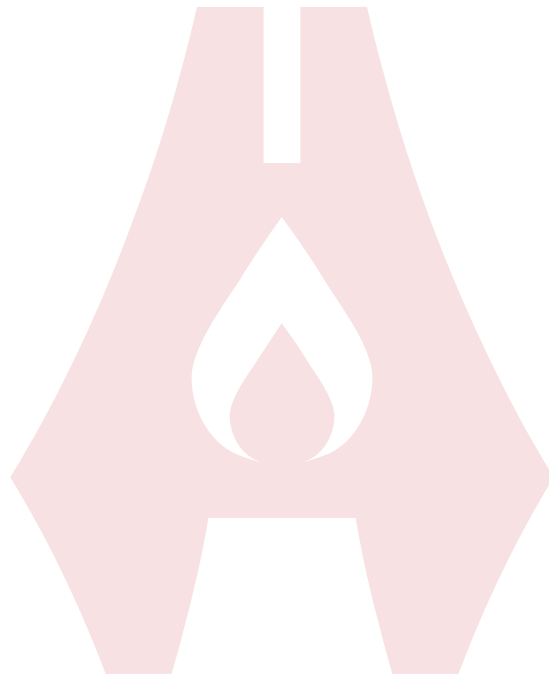
$21 \div 7 \times 100 = 300$ litres d'escumant.

$300 \times 100 = 30.000$ litres d'escuma.

72.-

Catió: càrrega positiva.

Anió: càrrega negativa.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

73.-

Alguns motors dièsel incorporen bugies d'escalfament, però no estan destinades a generar alts voltatges.

74.-

$30 \text{ rpm} \cdot (2\pi \cdot r / 1 \text{ rev}) \cdot (1 \text{ min} / 60 \text{ seg}) = \pi \text{ rad/s}$.

75.-

Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) El fet d'embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.
- b) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui, i la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquests.
- c) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei.
- d) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions.
- e) La falsificació, la sostracció, la dissimulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre membre del Cos.
- f) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal.
- g) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

76.-

Retribucions complementàries:

- complement de destinació
- complement específic
- complement de productivitat
- gratificacions per serveis extraordinaris

78.-

Taula 1.1 DB SI.

79.-

Tot i que són durs, els materials ceràmics són també coneguts per ser fràgils. La seva fragilitat significa que no poden suportar bé les deformacions o tensions que impliquin flexió o impacte, la qual cosa sovint resulta en fractures o trencaments sobtats quan se sotmeten a esforços excessius. Això es deu a la manca de ductilitat dels materials ceràmics; els enllaços que proporcionen la seva duresa també limiten la seva capacitat per deformar-se abans de trencar-se.

80.-

Constitueix aproximadament el 55% del volum total de sang.

81.-

$df = dr \times \text{avantatge mecànic}$
 $df = 5 \text{ cm} \times 2$
 $df = 10 \text{ cm}$.

82.-

La comarca de Catalunya que presenta una menor superfície és el Barcelonès, amb 144,7 km², seguida pel Garraf.

83.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

84.-

Article 3.55.

85.-

1 T = 1.000 kg

$F = m \times a = 1.000 \times 2 \text{ m/s}^2 = 2.000 \text{ N}$

86.-

El sistema Run-Flat és una característica de seguretat dels pneumàtics dels vehicles que permet als pneumàtics continuar funcionant després de patir una pèrdua de pressió, com ara una pèrdua d'aire causada per una punxada.

El EBV és una característica del sistema de frenada electrònica que permet ajustar de manera variable la força de frenada a les rodes individuals en funció de diverses condicions i factors de conducció. Això millora la eficàcia del sistema de frens i ajuda a mantenir el control del vehicle en diferents situacions de conducció, com ara en frenades brusques, en corbes o en superfícies de carretera amb poca adherència.

El "Brake Assist System" (BAS) és un sistema de seguretat actiu que es troba en molts vehicles moderns. Quan es detecta una frenada d'emergència, el BAS augmenta automàticament la pressió dels frens per proporcionar una frenada més efectiva i ajudar a evitar col·lisions.

El sistema ASR (Anti-Slip Regulation), conegut també com a sistema de regulació antiliscament o control de tracció, és un component de seguretat activa que ajuda a mantenir l'estabilitat i control del vehicle durant la conducció en condicions de poca adherència. Aquest sistema és especialment útil quan es condueix en superfícies reliscoses com gel, neu, fang o en carreteres mullades.

87.-

En els sectors central i oriental, la disposició de les roques i la xarxa fluvial han condicionat la formació d'altiplans, relleus en costa, conques d'erosió i planes al·luvials. Destaquen els altiplans del Lluçanès, del Moianès i el de la Segarra. Entre aquests relleus, hi trobem la plana de Vic, el pla del Bages, la conca d'Òdena i la conca de Barberà, que són conques d'erosió que han estat excavades, respectivament, pels rius Ter i Congost, Cardener i Llobregat, i Anoia i Francolí. El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

88.-

Els òrgans actius de l'Administració de la Generalitat, llevat dels òrgans superiors i dels alts càrrecs, són les subdireccions generals, els serveis, les seccions i els negocis, i la direcció dels quals ha d'ésser exercida per funcionaris de carrera (article 24 de la Llei 13/1989).

89.-

A més altura, menys pressió atmosfèrica.

www.academiabombers.com

90.-

Article 18 - Polítiques i actuacions dels poders públics.

1. Les polítiques i les actuacions dels poders públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques públiques.

2. Les administracions públiques de Catalunya han de procurar d'atenir-se al principi de representació equilibrada de dones i homes en el nomenament dels titulars dels òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats o dependents, i fomentar aquest principi en els òrgans de direcció de les associacions i organitzacions de tota índole.

91.-

La turbina Kaplan és una turbina de flux axial. Això significa que el flux d'aigua es mou paral·lelament a l'eix de rotació de la turbina.

La turbina Francis és una turbina de flux mixte.

92.-

Pinus uncinata és el nom científic del pi negre.

La pineda de pi negre és el bosc més característic del Pirineu i el segon tipus de bosc més abundant en aquella serralada. A Catalunya, el pi negre només és abundant a nou comarques, les sis de l'Alt Pirineu i Aran (en total 43.000 hectàrees i 48 milions de peus), el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. És l'espècie més abundant a la comarca de la Cerdanya (10.832 hectàrees i quasi 12,5 milions de peus) però la comarca de Catalunya amb més pi negre és el Pallars Sobirà (15.825 hectàrees i 16 milions de peus).

94.-

El Sistema Nerviós Vegetatiu (SNV) també rep el nom de SN autònom.

95.-

Cada fus equival a 6° de longitud. 8° de latitud.

Bandes = zones.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com